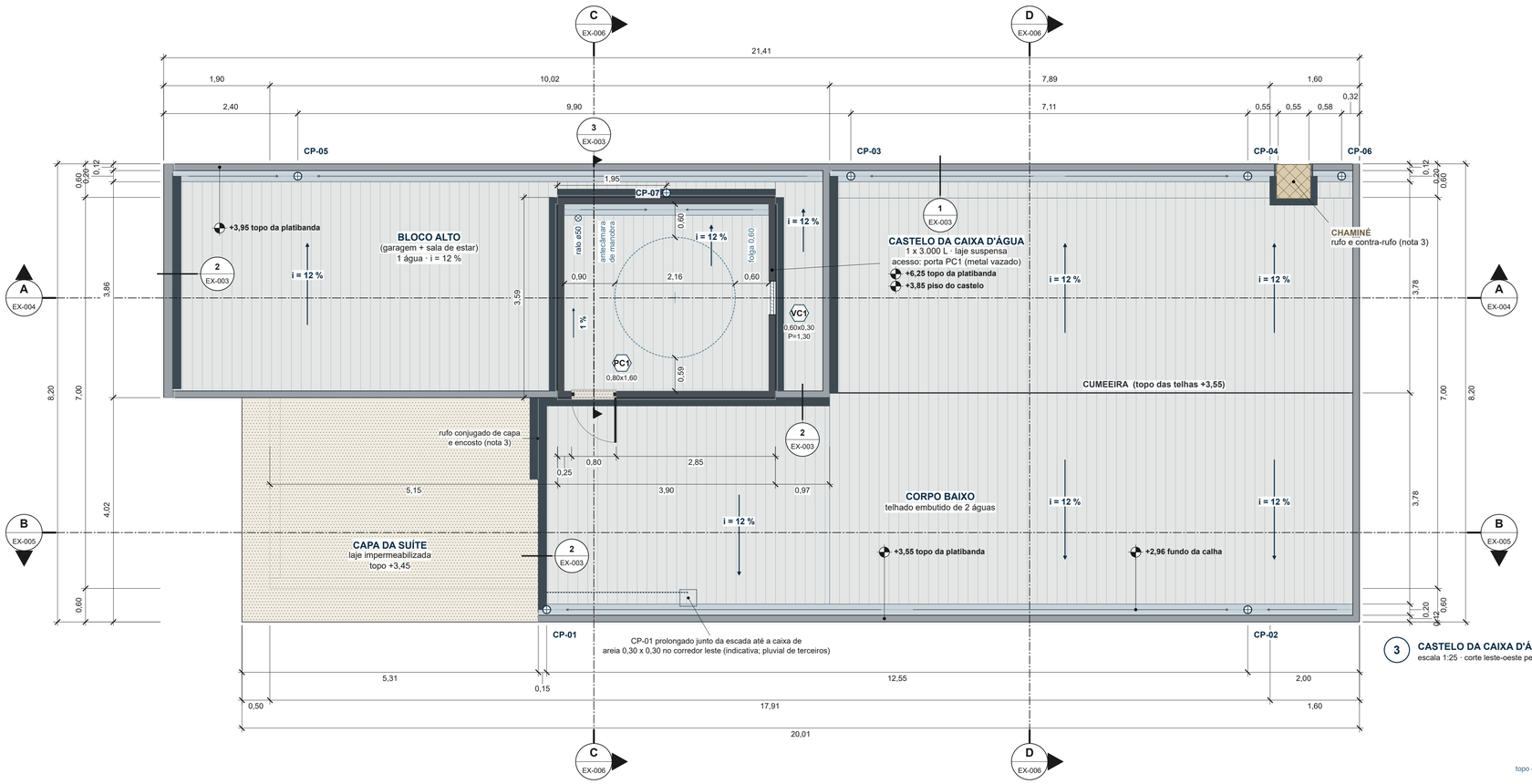
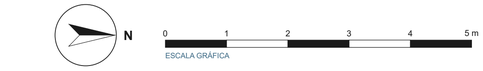
PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:50 · telhado embutido de fibrocimento 6 mm, i = 12 %, atrás das platibandas · cotas em metros · níveis em relação ao piso acabado do térreo (±0,00)





LEGENDA

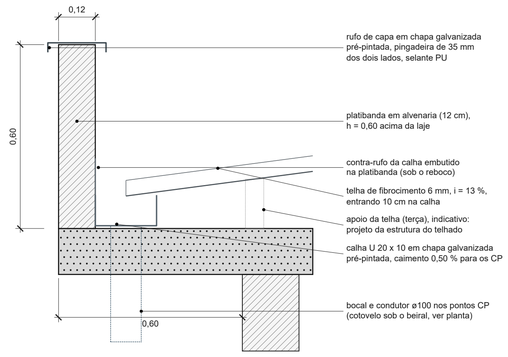
- Telha de fibrocimento 6 mm (ondas no caimento)
- Caimento do telhado (i = 12 %)
- Calha U 20 x 10 (caimento 0,50 % para os condutores)
- Platibanda com rufo de capa
- Rufo de encosto
- Cumeeira
- Laje impermeabilizada
- Condutor ø100 (CP-00) das fachadas e do castelo; tracejado: prolongamento e caixa de areia
- Ralo ø50 da laje suspensa do castelo e caimento (posição indicativa)
- Projeção das paredes externas
- Projeção da caixa d'água sob o telhado do castelo (tracejado)
- Porta do castelo (metal vazado), abre para fora
- Veneziana fixa de alumínio (ventilação do castelo)
- PC1 — Esquadria do castelo: L x H; P = peitoril sobre o piso do castelo
- +0,00 — Nível (em relação ao piso acabado do térreo)

QUADRO DE COBERTURA (Q06)

Item	Quant.	Un.
Telha de fibrocimento ondulada 6 mm (i = 12 %)	136,32	m²
Cumeeira de fibrocimento	9,37	m
Calha U 20 x 10 em chapa galvanizada pré-pintada	38,70	m
Rufo de capa com pingadeira (platibandas, faixa do carport e castelo)	73,96	m
Rufo de encosto (bloco alto)	9,10	m
Rufo de encosto e contra-rufo (faixa do carport e capa da suíte)	6,14	m
Rufo de encosto do castelo (telhado do bloco alto)	10,83	m
Rufo conjugado de capa e encosto (capa da suíte, trecho baixo)	1,46	m
Rufo e contra-rufo da chaminé no recorte do beiral	1,97	m
Condutor pluvial ø100 em alumínio preto (7 un.)	43,33	m
Laje impermeabilizada (capa da suíte)	21,30	m²
Caixa d'água de polietileno 3.000 L com tampa (ref. Tigre ø2,16 x 1,38)	1	un.
Porta de acesso PC1 0,80 x 1,60 — metal vazado (alumínio preto brilhante)	1	un.
Veneziana VC1 0,60 x 0,30 (alumínio preto brilhante)	1	un.

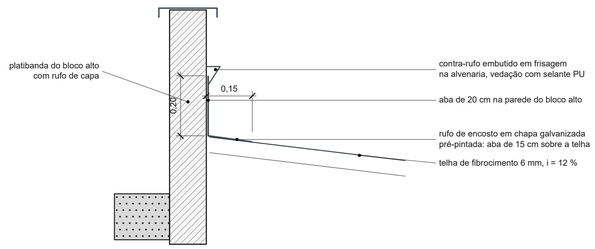
1 PLATIBANDA, RUFO DE CAPA E CALHA

escala 1:10 · seção na platibanda oeste do corpo baixo



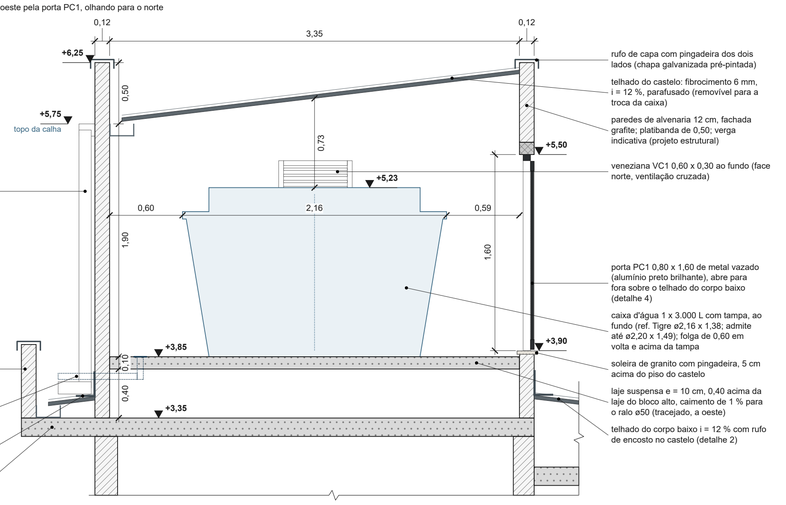
2 RUFO DE ENCOSTO NO BLOCO ALTO

escala 1:10 · seção no encontro do telhado baixo com o bloco alto; típico também na faixa do carport e na capa da suíte



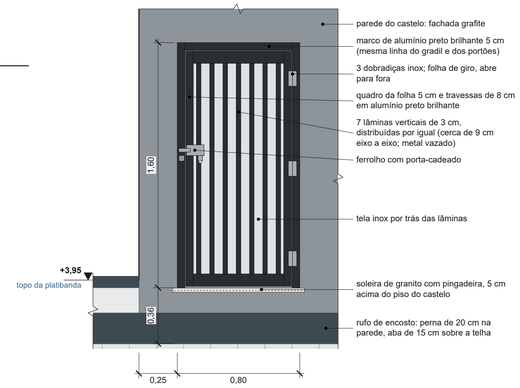
3 CASTELO DA CAIXA D'ÁGUA

escala 1:25 · corte leste-oeste pela porta PC1, olhando para o norte



4 PORTA PC1

escala 1:20 · vista externa (face leste do castelo)



NOTAS E HIPÓTESES

1. Telhado embutido de fibrocimento ondulado 6 mm, i = 12 %: duas águas no corpo baixo (cumeeira sobre a parede do meio), uma água no bloco alto (três panos contornando o castelo) e uma no castelo. Recobrimentos, fixação e cumeeira conforme o fabricante e a NBR 7196.
2. Calhas em U 20 x 10 de chapa galvanizada pré-pintada, com caimento mínimo de 0,50 % para os condutores (NBR 10844). Condutores ø100 em alumínio preto: CP-01 a CP-06 aparentes nas fachadas laterais, com cotovelo sob o beiral e caixa de areia no pé; CP-07: descida do castelo pela face oeste até a calha do bloco alto (detalhe 3); CP-01 prolongado junto da escada até a caixa de areia indicativa 0,30 x 0,30 no corredor leste (tracejado) e CP-03 afastado 0,15 do marco da J10 (padrão usual de 11/10/2026). Dimensionamento final no projeto de águas pluviais.
3. Rufo de capa com pingadeira dos dois lados em todas as platibandas, na faixa do carport e no castelo (detalhe 1); rufo de encosto onde o telhado baixo encontra o bloco alto (detalhe 2) e onde o telhado do bloco alto encontra o castelo (detalhe 3); rufo de encosto com contra-rufo embutido em frisagem (detalhe 2, típico) onde a telha do bloco alto encosta na faixa do carport e onde a telha do corpo baixo encosta na face norte da capa da suíte. Vedações com selante PU. Capa da suíte junto ao bloco alto (trecho baixo de 1,46 m, marcado na planta: telha até 0,09 acima do topo da capa em 0,71 m; capa menos de 0,09 acima da telha em 0,75 m): rufo conjugado de capa e encosto, chapa sobre o topo da capa, com pingadeira, que desce como encosto sobre a telha. Chaminé no beiral oeste da varanda: recorte com rufo e contra-rufo embutido em frisagem na pedra. (Padrões usuais de 11/10/2026.)
4. Capa da suíte: laje plana impermeabilizada (manta asfáltica e proteção mecânica), caimento mínimo de 1 %; detalhar no projeto de impermeabilização.
5. Castelo da caixa d'água sobre o bloco alto: 1 x 3.000 L (referência Tigre ø2,16 x 1,38 com tampa; o castelo admite até ø2,20 x 1,49), com folga de 0,60 em volta e acima da tampa (manuais dos fabricantes; NBR 5626:2020, 6.5.10) e antecâmara de manobra de 0,90 ao sul. Alternativas: Bakof PE 3.000 L (ø2,19 x 1,42): admitida, com 0,58 m nas laterais leste e oeste (os manuais pedem 0,60). Fortlev 3.000 L (ø2,28 x 1,49): NÃO admitida no castelo atual (passa de ø2,20 e ficaria com 0,53 m nas laterais); exigiria alargar o castelo. Laje suspensa de 10 cm a 0,40 da laje do bloco alto, com caimento de 1 % para o ralo ø50 (antecâmara, canto sudoeste), saída pela parede oeste, despejando no telhado do bloco alto junto à calha (como a CP-07); posição e saída indicativas; impermeabilização da laje suspensa e dimensionamento: projetos complementares (terceiros). Platibanda de 0,50 com rufo de capa e telhado escondido com calha e descida (CP-07) para o telhado do bloco alto. A caixa entra antes de fechar o telhado do castelo (telhado parafusado, removível para a troca). Carga indicativa da caixa cheia, para o projeto estrutural (terceiros): cerca de 3.120 kgf — 3.061 L de volume efetivo até a borda (ficha Tigre) + 54,70 kg da caixa, arredondado para cima.
6. Acesso à caixa: porta média PC1 0,80 x 1,60 na face leste do castelo, abrindo para fora (sobre o telhado do corpo baixo) — porta de giro em metal vazado: quadro de alumínio preto brilhante (mesma linha do gradil e dos portões) com lâminas verticais vazadas e tela inox por trás, dobradiças inox e ferrolho com porta-cadeado; soleira de granito 5 cm acima do piso do castelo, com pingadeira (detalhe 4). Veneziana fixa VC1 0,60 x 0,30 na face norte, para a ventilação cruzada. Até a porta: escada móvel até a capa da suíte e passarela de tábuas sobre as terças do telhado do corpo baixo (indicativo).
7. Estrutura do telhado (terças e apoios), lajes, vigas, verga da porta e apoio da caixa: projeto estrutural (terceiros); posições indicativas.
8. Cortes AA, BB, CC e DD: ver EX-004 a EX-006.

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet alerrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA ANA PAULA	Rio Espera / MG	**PROJETO EXECUTIVO**

CONTEÚDO DA PRANCHA

PLANTA DE COBERTURA E DETALHES

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:50	metro (m)	**AP-ARQ-EX-003**

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: Ana Paula.